43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Bài 2
Vòng lặp trong Java

Module: ADVANCED PROGRAMMING WITH JAVA

Mục tiêu

- Sử dụng được cú pháp Java để thao tác với cấu trúc lặp
- Sử dụng được vòng lặp for
- Sử dụng được vòng lặp while
- Sử dụng được vòng lặp do-while
- Sử dụng được break, continue

Thảo luận

Cấu trúc lặp for
Cấu trúc lặp while
Cấu trúc lặp do..while
Cấu trúc lặp for-each
Lệnh break
Lệnh continue

Vòng lặp for

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Cú pháp:

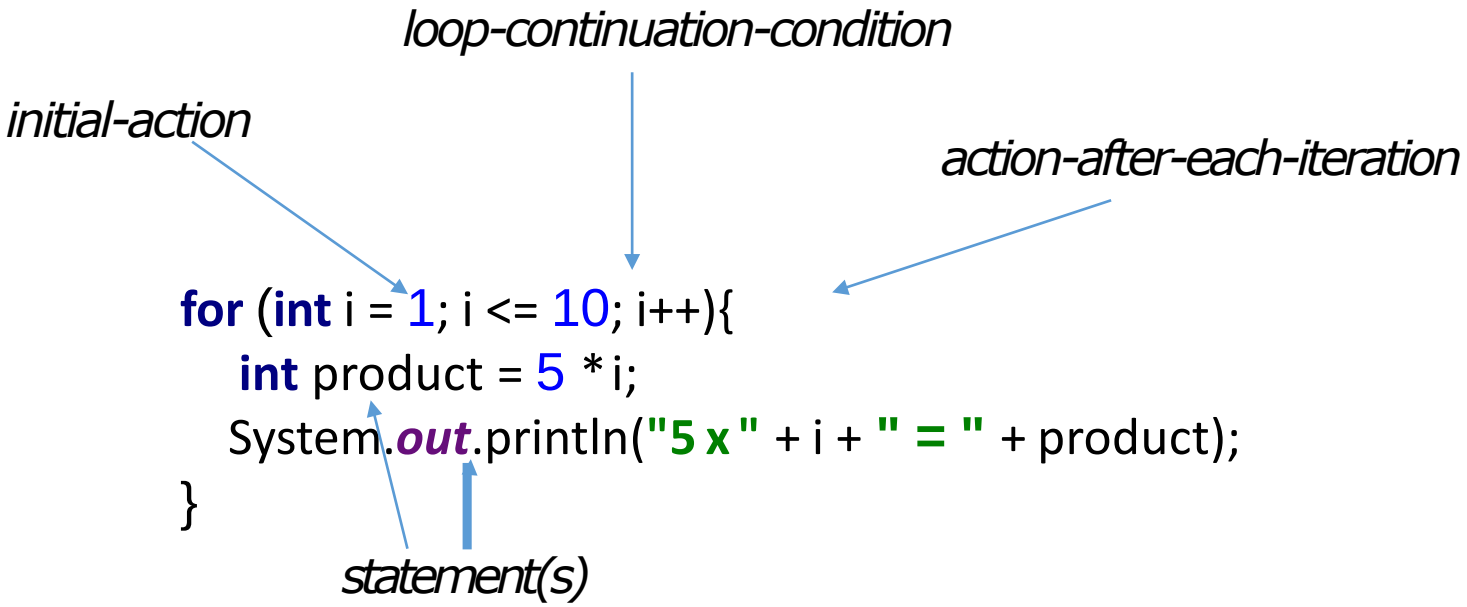
```
for (initial-action; loop-continuation-condition; action-after-each-iteration) {
        statement(s);
}
```

Trong đó:

- *initial-action*: là các câu lệnh được thực thi một lần duy nhất khi vòng lặp bắt đầu chạy
- *loop-continuation-condition*: là biểu thức điều kiện để xác định xem vòng lặp có được tiếp tục haykhông
- statement(s): là khối lệnh sẽ được thực thi trong mỗi lần lặp
- *action-after-each-iteration*: là các câu lệnh được thực thi sau mỗi lần lặp

Vòng lặp for: Ví dụ

- Hiển thị bảng cửu chương của 5



5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

Lưu ý: Biến i ở vòng lặp trên còn được gọi là biến điều khiển (control variable). Phạm vi của biến i là bên trong vòng lặp for.

Vòng lặp for-each

- Vòng lặp for-each (còn gọi là *enhanced for*) được sử dụng để duyệt qua các phần tử của một collection, chẳng hạn như mảng, ArrayList, LinkedList, HashSet…
- Cú pháp:

```
for (type var: collection){

}
```

Trong đó:

- type: Kiểu dữ liệu của các đối tượng của collection
- var: Biến đại diện lần lượt cho từng phần tử của collection trong mỗi lần lặp
- collection: đối tượng cần lặp

for-each: Ví dụ

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Duyệt qua các phần tử của một mảng:

```
int[] array = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

for (int element: array) {
    System.out.println("element = " +element);
}
```

- Tương đương với câu lệnh for:

```
for(int i = 0; i < array.length; i++){
    System.out.println("element = " +array[i]);
}
```

Vòng lặp while

- Vòng lặp *while* thực thi lặp lại một khối lệnh nếu biểu thức điều kiện trả về giá trị đúng
- Cú pháp:

```
while (loop-continuation-condition)  {
        statement(s);
}
```

Trong đó:

- *loop-continuation-condition* :là biểu thức điều kiện
- *statement(s):* là các câu lệnh được thực thi trong mỗi lần lặp

Vòng lặp while: Ví dụ

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Tìm đáp án của phép cộng:

```
int number1  = input.nextInt();
int number2  = input.nextInt();
int expectedAnswer = input.nextInt();
while (number1 + number2 != expectedAnswer){
    System.out.print("Wrong answer");
    expectedAnswer = input.nextInt();
}
System.out.println("You got it!");
```

Vòng lặp do-while

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Cú pháp:

```
do {
    statements(s);
} while (loop-continuation-condition);
```

Trong *đó*:

- statement(s): Các câu lệnh *được* thực thi trong mỗi lần lặp
- loop-continuation-condition: Biểu thức *điều* kiện. Nếu biểu thức *điều* kiện trả về giá trị true thì vòng lặp sẽ tiếp tục thực thi. Nếu biểu thức *điều* kiện trả về false thì vòng lặp kết thúc

do-while: Ví dụ

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Tính tổng các số nguyên:
  - Tính tổng của các số được nhập vào từ bàn phím
  - Nếu nhập vào số 0 thì kết thúc chương trình

```
int sum = 0;
int number;
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
do{
    System.out.print("Enter a number: ");
    number = scanner.nextInt();
    sum += number;
} while (number != 0);
System.out.println("The sum is: " + sum);
```

break

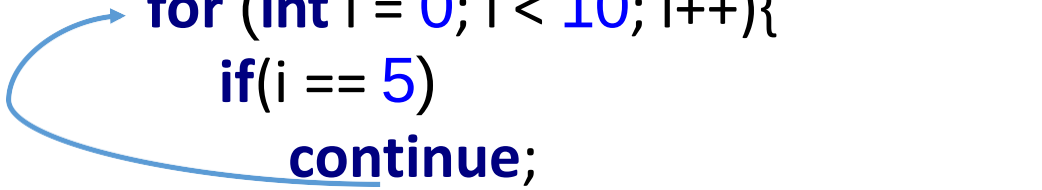
- Câu lệnh break được sử dụng để kết thúc một vòng lặp
- Ví dụ:

```
for (int i = 0; i < 10; i++){
    if(i == 5)
        break;
        System.out.println("i = " +i);
}
System.out.println("End of loop");
```

```
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
End of loop
```

continue

- Câu lệnh continue được sử dụng để bỏ qua vòng lặp hiện tại
- Ví dụ:



```
for (int i = 0; i < 10; i++){
    if(i == 5)
        continue;
    System.out.println("i = " +i);
}
System.out.println("End of loop");
```

```
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 6
i = 7
i = 8
i = 9
End of loop
```

Demo

for
while
do...while
for-each

Hướng dẫn

- Hướng dẫn làm bài thực hành và bài tập
- Chuẩn bị bài tiếp: Mảng và phương thức